Son equipos o instalaciones provisionales que facilitan la ejecución de la obra pero no forman parte de la estructura final. (grúas, entibaciones, cimbras, bombas...)

Entibaciones

Está que sostiene las paredes de una excavación para evitar desprendimiento del terreno. Para
- Zanjas
- Excavaciones prof
- tjos bajo nivel terreno

→ **Tipos**

- Ent pesadas
  - de acero
  - gran capacidad de carga
  - zanjas profundas
  - > 3500 kg por módulo
- Ent ligeras
  - de aluminio
  - más fácil de montar
  - zanjas poco profundas

→ **Tipos según superficie cubierta**
- cuajada → cubre 100% de excavación
- semicuajada → " 50% " "
- ligera → " <50% " "

→ **Como evitar entibar**
- ensanchar excavación
- taludar terreno
- realizar prezanja → exc previa más ancha y poco profund

Elevadores hidráulicos

→ plataformas que permiten tjar en altura con seguridad

→ **Tipo**

- De tijera
  - elev vertical
  - para interiores
  - alt max 8-20 m
  - para instalaciones, mantenimiento o tjo en fachada
- Elev. telescópico/articulado
  - brazo articulado
  - hasta 38 m
  - cuando hay obstáculos o hace falta alcance lateral

Camión Grúa

→ camión que incorpora grúa en su chasis

Para carga de materiales, descargar mercancía o mover carga en su radio

característ.
- estable lateralmente
- control por mando exterior
- capacidad indicada en carga en punta

Grúas → Máquinas para levantar carga mediante cables y poleas

Clasificación

- Grúa MÓVIL → hidráulicas / ruedas / cadenas

- Grúa FIJA → grua torre / grua pórtico / puentes grua

→ **Selección de grúas** → mediante diagrama de cargas

Este diagrama indica → carga máxima / dist al eje de la grua / altura de tjo

Cuanto > el radio ⇒ < carga puede levantar

Plan de maniobras

Doc obligatorio para operaciones importantes de elevación

Debe incluir:

1. cargas a elevar
2. dimensiones de la carga
3. ubicación de la grúa
4. diagrama de cargas
5. coef. de seguridad
6. cálculo de estabilidad del terreno
7. elementos de izado
8. ficha técnica de la grúa

Grúa torre

Se utiliza en edificios, obras de gran altura, depósitos puentes

Formada por
- mástil vertical
- pluma hztal
- carro que desplaza la carga

Ventajas → gran alcance / mucho en altura

Grupo electrógeno

Equipo que genera electricidad mediante un motor para cuando
- no hay suministro eléctrico
- obras provisionales
- alimentar maquinaria

Compresor → genera aire comprimido

Se usa para
- martillos neumáticos
- equipos de perforación
- herramientas neumáticas

Bomba sumergible → para extraer agua de excavaciones o zonas inundadas

Uso típico
- ↓ nivel freático
- vaciar excavaciones
- drenaje de zanjas

Componentes
- motor
- bomba
- tubería de impulsión
- filtro ("alcachofa")